LAPORAN PRAKTIKUM INDIVIDU
PERTEMUAN 7
TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum
Mata Kuliah Teknologi IoT II

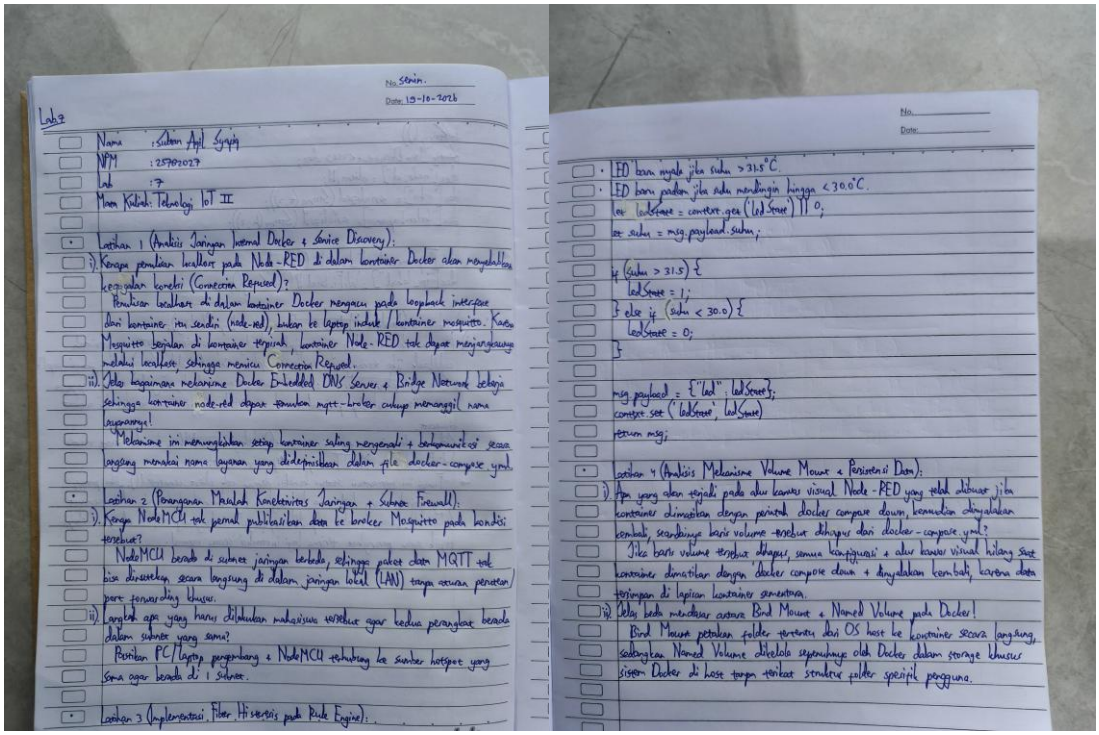


DISUSUN OLEH :

NAMA	**: SULTAN AQIL SYAFIQ.**
NPM	**: 25782027**
PRODI	**: TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**
KELAS	**: 3A**
DOSEN	**: Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.**
	Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026 / 2027

❖ LOGBOOK:



❖ Praktikum 1: *Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose*.

- SCREENSHOT PRAKTIKUM 1:
  - *CMD:*

```
C:\Users\Sultan Aqil Syafiq>mkdir iot-server

C:\Users\Sultan Aqil Syafiq>cd iot-server

C:\Users\Sultan Aqil Syafiq\iot-server>mkdir mosquitto

C:\Users\Sultan Aqil Syafiq\iot-server>cd mosquitto

C:\Users\Sultan Aqil Syafiq\iot-server\mosquitto>mkdir config

C:\Users\Sultan Aqil Syafiq\iot-server\mosquitto>cd config

C:\Users\Sultan Aqil Syafiq\iot-server\mosquitto\config>notepad mosquitto.conf

C:\Users\Sultan Aqil Syafiq\iot-server\mosquitto\config>cd ..

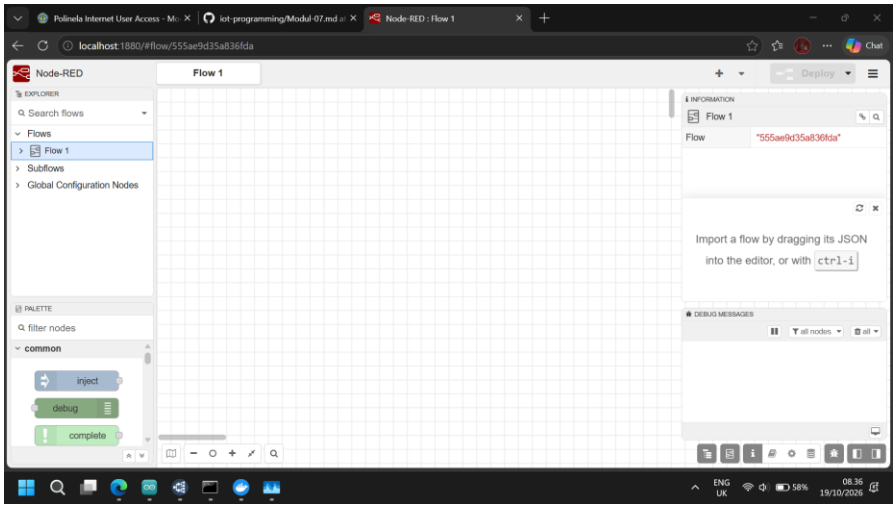
C:\Users\Sultan Aqil Syafiq\iot-server\mosquitto>cd ..

C:\Users\Sultan Aqil Syafiq\iot-server>notepad docker-compose.yml

C:\Users\Sultan Aqil Syafiq\iot-server>docker compose up -d
[+] up 29/29
 ✔ Image nodered/node-red:latest  Pulled                                    493.0s
 ✔ Image eclipse-mosquitto:latest Pulled                                    388.9s
 ✔ Network iot-server_default     Created                                     0.1s
 ✔ Container mqtt-broker          Started                                     1.6s
 ✔ Container node-red             Started                                     1.2s

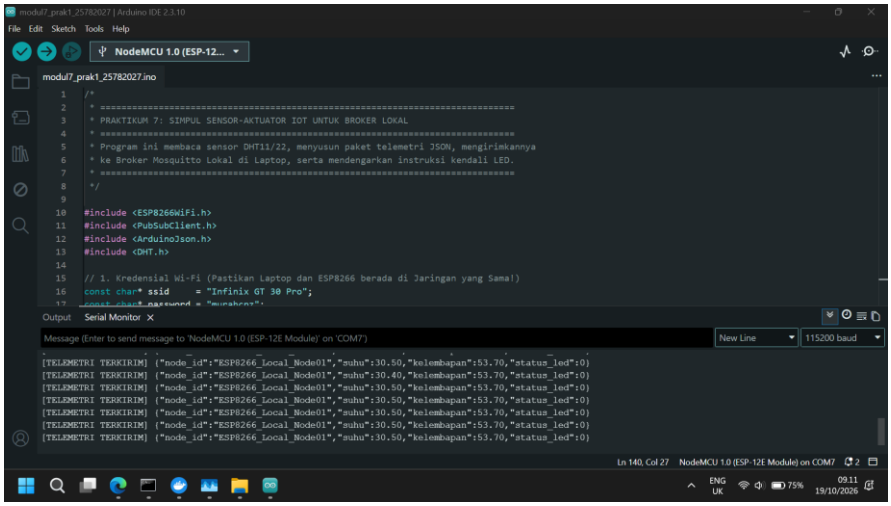
C:\Users\Sultan Aqil Syafiq\iot-server>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND                  CREATED              STATUS                        PORTS
                                                                                                                NAMES
1a0b01601fa9   nodered/node-red:latest    "./entrypoint.sh"        About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:1880->1880/tcp, [::]:1880->1880/tcp
                                                                                                                node-red
659365ca5901   eclipse-mosquitto:latest   "/docker-entrypoint.…"   About a minute ago   Up About a minute             0.0.0.0:1883->1883/tcp, [::]:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:9
001->9001/tcp, [::]:9001->9001/tcp   mqtt-broker
```

  - *Node-RED:*

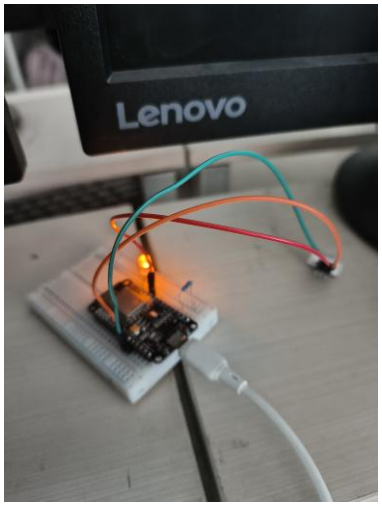


❖ **<u>Praktikum 2:</u>** ***<u>Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal.</u>***

- SCREENSHOT PRAKTIKUM 2:
  - *Serial Monitor:*

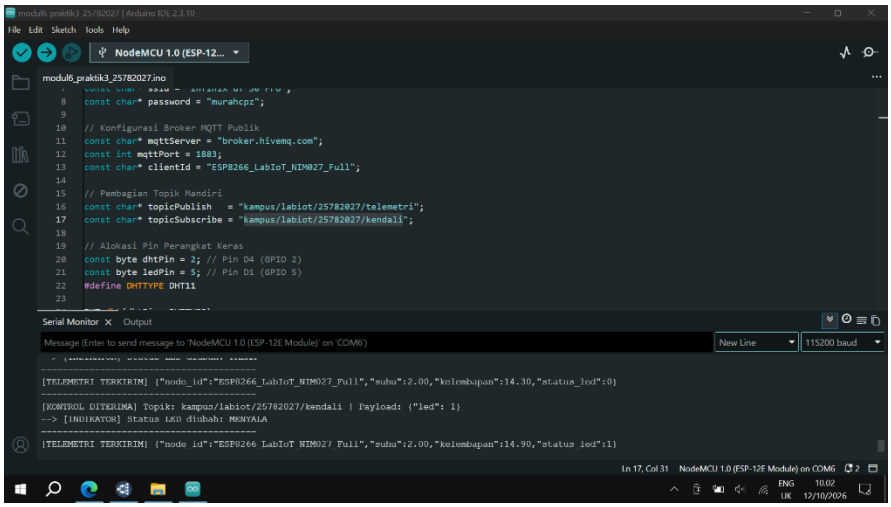


  - *Foto rangkaian:*

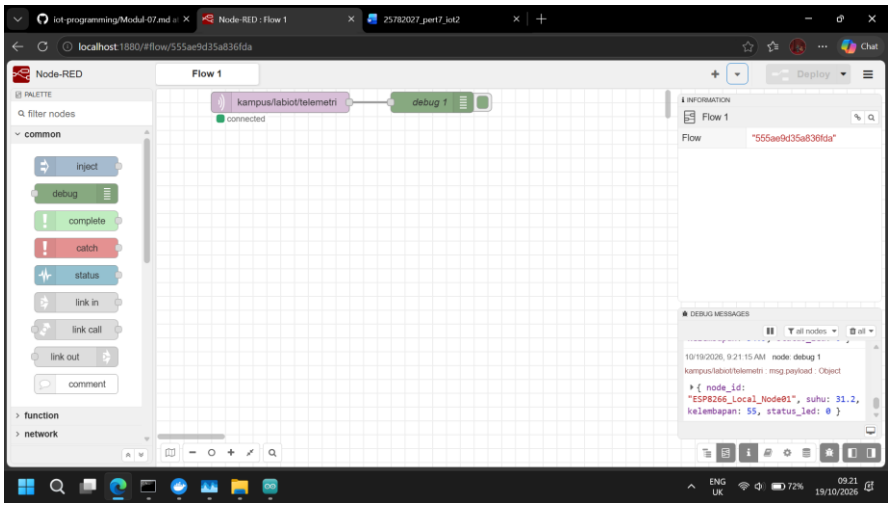


❖ **Praktikum 3:** ***Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED.***

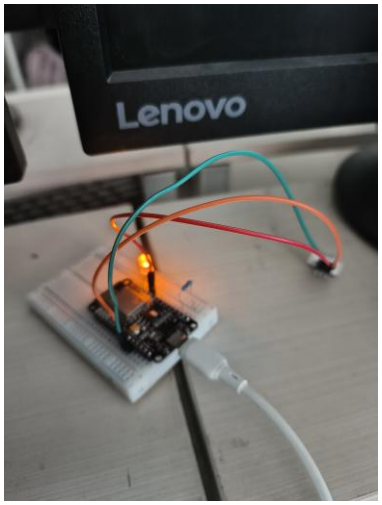
- SCREENSHOT PRAKTIKUM 3:
  - *Serial Monitor:*



  - *Node-RED:*

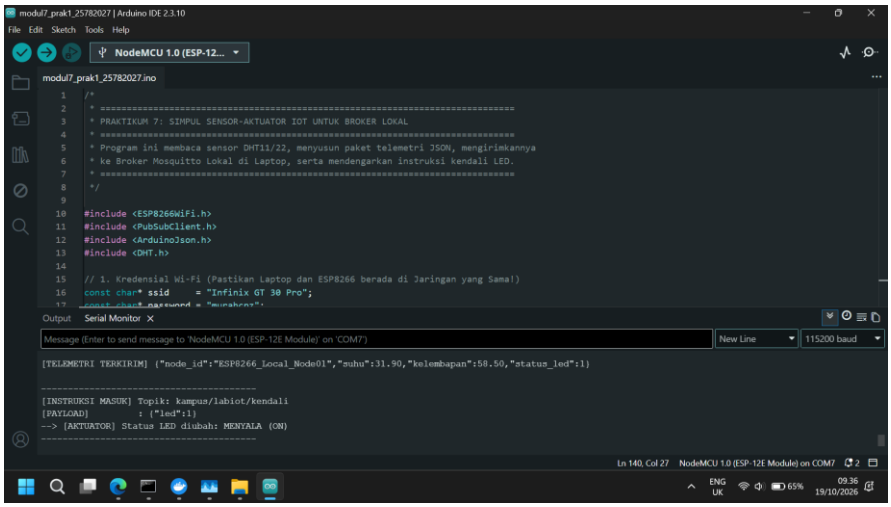


  - *Foto rangkaian:*

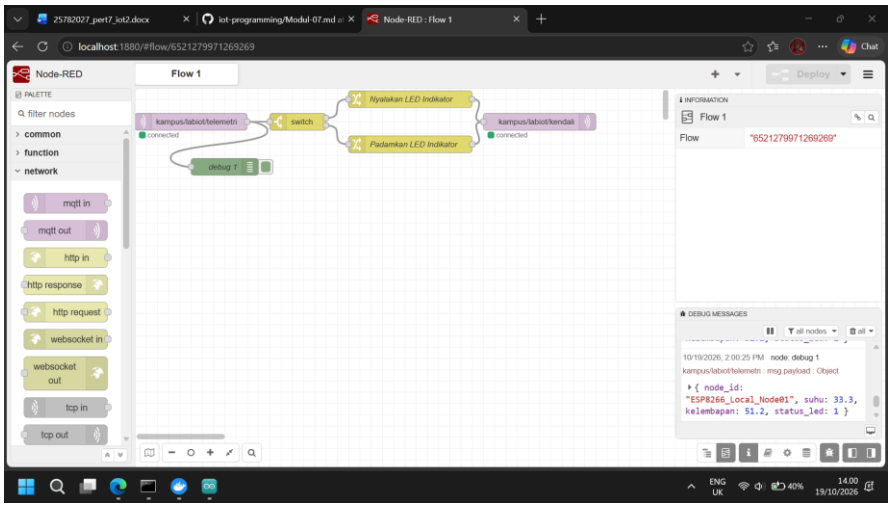


❖ **<u>Praktikum 4: *Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup.*</u>**

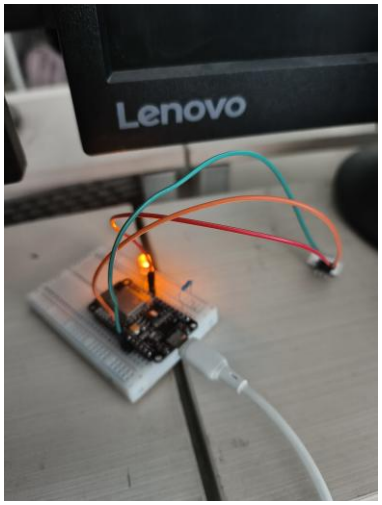
- SCREENSHOT PRAKTIKUM 4:
  - *Serial Monitor:*



  - *Node-RED:*



  - *Foto rangkaian:*

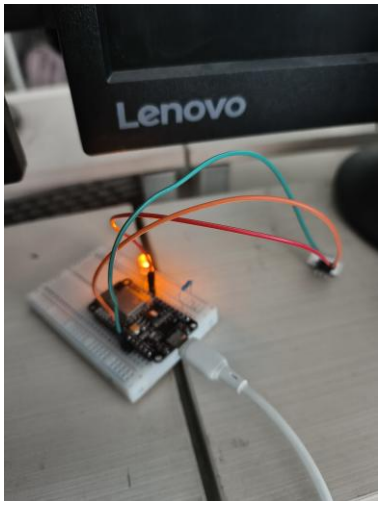


❖ TUGAS MANDIRI:

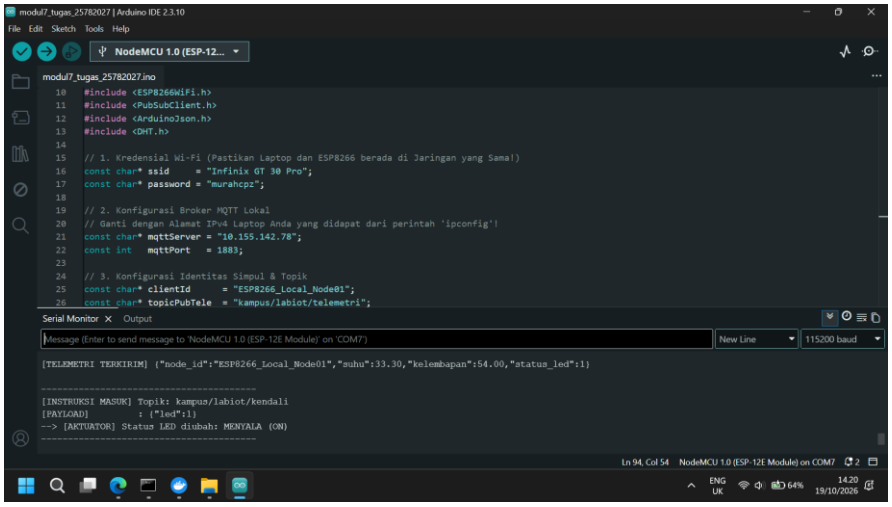
- Dalam dunia industri nyata, membiarkan MQTT Broker beroperasi tanpa kata sandi (allow_anonymous true) adalah pelanggaran fatal terhadap standar keamanan siber (Cybersecurity Vulnerability). Pada tugas ini, kembangkan ekosistem server IoT lokal Anda menjadi sistem yang terproteksi penuh menggunakan sistem autentikasi kredensial (Username & Password).
  - **Tujuan:** Mampu mengonfigurasi berkas kata sandi terenkripsi di dalam kontainer Mosquitto, menonaktifkan akses anonim, menganalisis dampak penolakan koneksi (rc=5), serta memperbarui konfigurasi klien ESP8266 dan Node-RED secara mandiri.
  - **Tingkat Kesulitan:** Lanjut (Mandiri / Individu)
  - **Instruksi Pengerjaan Langkah demi Langkah:**
    1). Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer.
    2). Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto.
    3). Memuat Ulang Layanan Broker.
    4). Analisis Dampak Kegagalan Sistem (Observasi Masalah).
    5). Rekayasa Perbaikan Sistem (Penyelesaian Tugas):
    - Pemutakhiran Skrip Program NodeMCU ESP8266.
    - Pemutakhiran Konfigurasi Kredensial pada Node-RED.
  - **Kriteria Keberhasilan:**
    - Broker Mosquitto terbukti menolak akses anonim tanpa kredensial (allow_anonymous false).
    - Terdapat berkas password.txt yang memuat enkripsi kata sandi akun pengguna.
    - Serial Monitor NodeMCU membuktikan pemulihan koneksi sukses menggunakan kredensial autentikasi resmi.
    - Seluruh aliran kerja (flow) pada Node-RED kembali terhubung dan mampu memicu otomasi LED secara stabil.

❖ SCREENSHOT TUGAS MANDIRI:

- *Foto rangkaian:*



- *Serial Monitor:*



- *Node-RED:*

